El sistema operatiu i la gestió dels recursos

INTERFÍCIES	RECURSOS	SERVEIS
GUI, shell i crides al sistema	CPU, memòria, discs i dispositius	Processos, arxius i entrada i sortida

01 Què en sabem

1. Defineix amb les teves paraules què és un sistema operatiu i indica dues funcions.

Un sistema operatiu es un codi que s'executa al maquinari per comunicarse amb el usuari, dues funcions son administrar els recursos del maquinari, i oferir al programari unes llibreries i funcions per poder simplificar el codi.

2. Explica què és una interfície d'accés. Escriu un exemple d'interfície gràfica i un d'intèrpret d'ordres.

Una interficie d'acces es una serie de recursos que permeten a un usuari comunicarse amb el sistema. Un exemple de interfície gràfica podria ser el KDE Plasma, i un d'intèrpret d'ordres podria ser el bash de Linux

3. Relaciona cada recurs amb una tasca del SO: CPU, RAM, SSD, teclat i impressora.

CPU: Processar informació i altres operacions àritmetiques que hagi de fer un programa, perquè en el fons, tot es nombres movent i modificant nombres

RAM: Emmagatzemar informació i codi de manera temporal per als programes

SSD: Emmagatzemar informació i programari a llarga durada

Teclat: Permet al sistema rebre instruccions de l'usuari

Impressora: Permet al sistema comunicar-se amb l'usuari, ja sigui tornant la sortida d'una ordre o imprimint un document

4. Per què una aplicació no accedeix directament a tots els dispositius?

Originalment era per la conveniéncia de no haver d'implementar sistemes d'administració de recursos a totes les aplicacions, com es feia abans a sistemes basats en MS-DOS, si tu iniciaves un programa, el DOS deixaba d'executar-se quasi completament, excepte els controladors, ara, es per inercia i per seguretat, per aillar cada aplicació

02 Del programa al procés

Un programa és un conjunt d'instruccions desat en un dispositiu. Quan l'usuari l'executa, el sistema operatiu crea un procés, li assigna un identificador i prepara els recursos necessaris. També crea un espai d'adreces virtual i associa a la RAM les pàgines que el procés necessita.

1 USUARI → Obre una aplicació	**2 SISTEMA OPERATIU →** Carrega el programa i crea el procés	**3 PROCÉS** Rep estat, identificador i recursos
4 ESPAI D'ADRECES → Conté codi, dades i zones de treball	**5 MEMÒRIA VIRTUAL →** Tradueix adreces virtuals	**6 RAM** Rep les pàgines necessàries

5. Quina diferència hi ha entre un programa i un procés?

Un programa es un conjunt de processos, és a dir, un «programa» està fet de diferents processos.

6. Descriu el recorregut des que l'usuari obre una aplicació fins que la CPU executa el procés.

Primer l'usuari demana al sistema que obri l'aplicació, el sistema carrega el codi a la RAM, li assigna un espai d'adreçes i un PID (Process ID) i s'afegeix a la cua d'execució

7. Què conté l'espai d'adreces d'un procés? Per què ajuda a protegir el sistema?

L'espai d'adreçes d'un procés conté informació que el procés està utilitzant. Protegeix el sistema evitant que un procés maliciós llegeixi o escrigui on no li pertoca

8. Un mateix programa pot crear més d'un procés? Escriu un exemple.

Si, un programa pot crear més d'un procés per cualsevol motiu, per exemple, el Firefox i el Chrome crean un procés per a cada pestanya en execució per evitar que una pestanya maliciosa pugui veure informació d'altres pestanyes

03 Sistema d’arxius i entrada i sortida

El sistema operatiu ens ajuda a guardar arxius i a utilitzar dispositius. Ho fa en tres parts senzilles:

1 SISTEMA D’ARXIUS	2 ENTRADA I SORTIDA	3 CONTROLADOR
Ordena arxius i carpetes	Envia la petició al dispositiu	Tradueix la petició per al dispositiu

9. Escriu dos elements que organitza el sistema d’arxius.

El sistema d’arxius organitza directoris i fitxers

10. Relaciona: sistema d’arxius, entrada i sortida i controlador amb les tres imatges.

La primera es sistema d’arxius, la segona es entrada i sortida, i la tercera es controlador, si es això el que demanaves

11. Ordena el recorregut per imprimir: impressora, aplicació, controlador i sistema operatiu.

Aplicació li demana al sistema imprimir un fitxer, el sistema li demana el fitxer al controlador, el controlador li dona i el sistema li dona a la impressora

12. Què fa el controlador de la impressora?

El controlador de la impressora controla les capacitats de l’impressora, la comunicació, el format de pàgina i altres configuracions

Cas pràctic

La Júlia desa una fotografia en una memòria USB. Completa el recorregut: aplicació → sistema operatiu → entrada i sortida → controlador USB → memòria USB.

La julia li demana a l’aplicació que desi la fotografia a la memoria, la aplicació li demana al sistema que desi un fitxer a la memoria USB, el sistema li demana al I/O que desi un fitxer a la memoria, l’I/O li demana al controlador USB que escrigui a la memoria un fitxer, el controlador li demana a la memoria que escrigui informacio, i la memoria escriu la informacio

04 Lectura: història dels sistemes operatius

Els primers ordinadors executaven una feina cada vegada i requerien personal especialitzat. A mitjan dècada de 1950 van aparèixer sistemes per lots com GM NAA I O, utilitzat amb l'IBM 704. Aquests sistemes encadenaven treballs sense que l'usuari interactués directament amb l'ordinador.

Durant les dècades de 1960 i 1970, la multiprogramació i el temps compartit van permetre mantenir diversos treballs actius i repartir el temps del processador. UNIX va consolidar idees com els processos, els usuaris, els permisos i una estructura jeràrquica d'arxius.

Als anys 1980 i 1990, els ordinadors personals van estendre l'ús dels sistemes operatius. Les interfícies gràfiques, el ratolí i les xarxes van apropar la informàtica a més persones. El sistema operatiu va assumir més control sobre aplicacions, dispositius i comunicacions.

En l'actualitat, els sistemes operatius funcionen en ordinadors, mòbils, servidors i dispositius integrats. La virtualització permet executar diversos sistemes sobre una mateixa màquina física. Els serveis al núvol distribueixen processos i dades entre molts equips.

1950	1960 1970	1980 1990	ACTUALITAT
Treballs per lots	Multiprogramació i temps compartit	Ordinadors personals i GUI	Virtualització, mòbils i núvol

13. Quin problema resolien els sistemes per lots?

Encadenaven treballs sense que l'usuari hagués d'interactuar directament amb el sistema

14. Què va aportar el temps compartit a l'ús dels ordinadors?

Mantenir diversos treballs actius i repartir el temps del processador

15. Com van canviar les interfícies gràfiques la relació entre persones i ordinadors?

Les interfícies gràfiques van cambiar la relació entre persones i ordinadors fent els ordinadors més fàcils d'entendre i utilitzar

16. Pregunta de sortida: relaciona una funció actual del SO amb una necessitat que ja existia als primers sistemes.

La capacitat de reiniciar el sistema ràpidament, abans cuan es quedaven penjats els ordinadors, s'havien d'apagar completament i s'havia d'esperar a que el sistema arranqui completament, per això es va assignar ctrl+alt+supr per que reinicies el sistema sense tornar a fer la comprovació d'arranc, ara s'utilitza per poder finalitzar un programa que s'hagues quedat penjat o cambiar contrasenyes o altres coses

Fonts de la lectura: Computer History Museum, Operating Systems at Conception. Material docent del mòdul Sistemes Operatius Monolloc.